
SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

1. En un movimiento circular uniforme la **rapidez** es constante.
 - (A) **rapidez**
 - (B) posición
 - (C) velocidad
 - (D) aceleración
2. El **impulso** de la fuerza neta sobre una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula durante ese intervalo.
 - (A) cambio
 - (B) **impulso**
 - (C) máximo
 - (D) promedio

3. En el Sistema Internacional, la potencia se expresa en **watt**.
- (A) newton
 - (B) hertz
 - (C) joule
 - (D) **watt**
4. En una gráfica de fuerza como una función de la posición, el **trabajo total realizado por la fuerza** está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final.
- (A) cambio en la cantidad de movimiento
 - (B) **trabajo total realizado por la fuerza**
 - (C) impulso de la fuerza
 - (D) desplazamiento
5. Un choque donde la energía cinética total final es menor que la inicial es un choque **inelástico**.
- (A) frontal
 - (B) elástico
 - (C) **inelástico**
 - (D) totalmente inelástico
6. En una colisión, si la suma vectorial de las fuerzas externas es cero, la **aceleración del centro de masa** es cero.
- (A) posición del centro de masa
 - (B) velocidad del centro de masa
 - (C) cantidad de movimiento total
 - (D) **aceleración del centro de masa**

7. La potencia es la rapidez con que se efectúa **trabajo**.
- (A) **trabajo**
 - (B) energía
 - (C) impulso
 - (D) fuerza variable
8. En un movimiento circular uniforme, la velocidad **es tangente a la trayectoria**.
- (A) **es tangente a la trayectoria**
 - (B) es paralela a la aceleración centrípeta
 - (C) siempre apunta hacia afuera del círculo
 - (D) siempre apunta hacia el centro del círculo
9. El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía **cinética** de la partícula.
- (A) **cinética**
 - (B) potencial
 - (C) mecánica
 - (D) gravitacional
10. Si sobre un sistema actúan fuerzas disipativas, la energía mecánica **disminuye**.
- (A) es nula
 - (B) aumenta
 - (C) **disminuye**
 - (D) permanece constante

DESARROLLO (80 %)

11. [20 puntos] Una partícula de masa $m = 150$ g se mueve inicialmente sobre el eje x con velocidad $\vec{v}_1 = (2, 1 \text{ cm/s}) \hat{i}$ y colisiona con una partícula de masa $M = 300$ g que se mueve a lo largo del eje x con velocidad $\vec{v}_2 = (-1, 2 \text{ cm/s}) \hat{i}$.

Después de la colisión, la partícula de masa m se mueve con una velocidad $\vec{v}_3$ formando un ángulo $\phi = 20^\circ$ con el eje $+y$, mientras que la partícula de masa M adquiere una velocidad $\vec{v}_4$ formando un ángulo $\theta = 7,5^\circ$ por debajo del eje $-x$, como se muestra en la Figura 1.

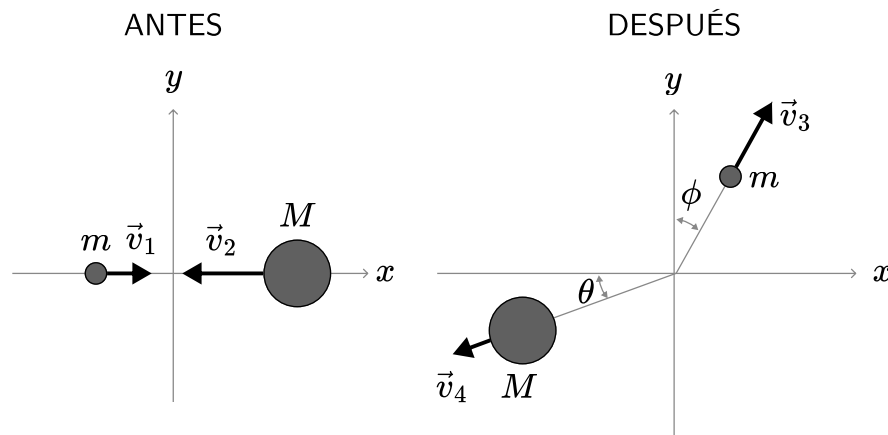


Figura 1: Colisión bidimensional. Ítem 11.

- [8 puntos] Escriba las ecuaciones de conservación del momento lineal en las direcciones x e y , en términos de v_3 y v_4 .
- [4 puntos] Determine la magnitud de $\vec{v}_3$ y $\vec{v}_4$.
- [8 puntos] Calcule el porcentaje de energía cinética que se pierde en la colisión.

Las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento del sistema son

- en x :

$$mv_1 - Mv_2 = mv_3 \sin \phi - Mv_4 \cos \theta$$

- en y :

$$0 = mv_3 \cos \phi - Mv_4 \sin \theta$$

Sustituyendo los valores numéricos, se obtiene el sistema de ecuaciones 2×2

$$\begin{aligned} -45 &= (150 \sin(20^\circ))v_3 - (300 \cos(7,5^\circ))v_4 \\ 0 &= + (150 \cos(20^\circ))v_3 - (300 \sin(7,5^\circ))v_4 \end{aligned}$$

que tiene por solución

$$v_3 = 0,04 \text{ cm/s} \quad \text{y} \quad v_4 = 0,16 \text{ cm/s}$$

Por lo tanto, el porcentaje de energía cinética perdida es

$$\% K_{\text{perdida}} = \frac{\Delta K}{K_{\text{inicial}}} \times 100\% = \frac{3,96 - 546,75}{546,75} \times 100\% = -99\%$$

12. [20] Una caja de masa $m = 30 \text{ kg}$ se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Una persona comienza a empujar la caja aplicando una fuerza constante de magnitud $F = 200 \text{ N}$, 30° por encima de la horizontal, como se muestra en la Figura 2. La persona mantiene la fuerza aplicada a lo largo de una distancia $d_1 = 2,0 \text{ m}$.

Al final de esta distancia, la persona deja de aplicar la fuerza y la caja continúa moviéndose bajo la influencia exclusiva de la fricción a lo largo de una distancia adicional $d_2 = 2,5 \text{ m}$ antes de entrar en contacto con un resorte ideal de constante elástica $\kappa = 25,0 \text{ kN/m}$, el cual está fijado en

la pared al final del pasillo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie es $\mu_k = 0,2$. Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con la superficie en todo momento. Determine

- (a) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza F sobre la caja.
- (b) [4 puntos] el trabajo que realiza la fuerza de fricción sobre la caja mientras la persona aplica la fuerza (a lo largo de la distancia d_1).
- (c) [5 puntos] la rapidez que alcanza la caja justo después de que la persona deja de aplicar la fuerza (al final de la distancia d_1)
- (d) [7 puntos] la máxima compresión $\Delta x_{\text{máx}}$ del resorte.

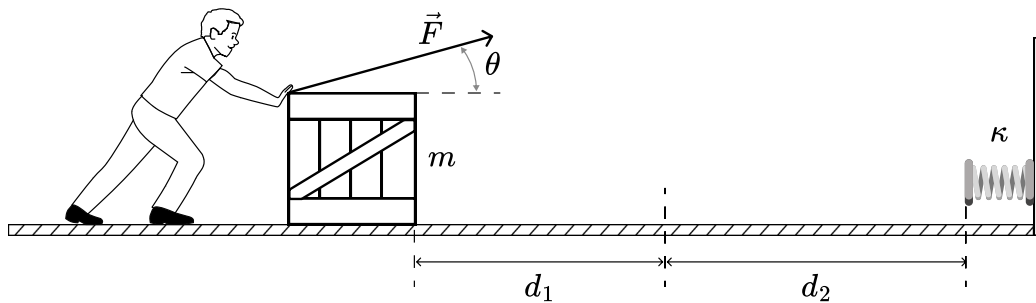


Figura 2: Caja sobre plano horizontal con fricción y resorte. Ítem 12.

La fuerza que empuja la caja es constante, de manera que el trabajo que realiza es

$$W_F = Fd_1 \cos(30^\circ) = 346 \text{ J}$$

En esta primera etapa, el trabajo que realiza la fricción está dada por

$$W_{f_k} = f_k d_1 \cos(180^\circ) = -\mu_k (mg - F \sin \theta) d_1 = -78 \text{ J}$$

por lo que el trabajo total a lo largo de la distancia d_1 es

$$W_{\text{total}} = W_F + W_{f_k} = 268 \text{ J}$$

Como la caja se encontraba inicialmente en reposo ($v_0 = 0$), la rapidez que alcanza al haberse deslizado la distancia d_1 está dado por

$$W_{\text{total}} = \frac{1}{2}mv_1^2 \quad \rightarrow \quad v_1 = \sqrt{\frac{2W_{\text{total}}}{m}} = 4,2 \text{ m/s}$$

Ahora si comparamos la energía mecánica desde este punto hasta la compresión máxima del resorte,

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}\kappa x_{\text{máx}}^2 + \mu_k mg(d_2 + x_{\text{máx}})$$

que podemos reescribir como

$$\underbrace{\frac{1}{2}\kappa}_{a} x_{\text{máx}}^2 + \underbrace{\mu_k mg}_{b} x_{\text{máx}} + \underbrace{\mu_k mgd_2 - \frac{1}{2}mv_1^2}_{c} = 0$$

al sustituir los valores, se obtiene la ecuación cuadrática

$$12\,500x_{\text{máx}}^2 + 59x_{\text{máx}} - 139 = 0$$

que tiene por solución (positiva)

$$x_{\text{máx}} = 0,10 \text{ m}$$